《高等微积分 1》第五次作业

1. 给定多项式

$$f(x) = x^{2n} + a_{2n-1}x^{2n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

其中 n 是正整数，各系数均为实数。证明：如果 $a_0 < 0$，则 $f(x) = 0$ 至少有两个实数根。

2. 设 $P(x) = x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ 是实数系数的多项式。证明：$P(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有最小值，即存在 $x_0 \in \mathbb{R}$，使得对任何 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $P(x) \geqslant P(x_0)$。

3. 设 $f \in C([a, +\infty))$，且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在且有限。证明：f 在 $[a, +\infty)$ 上或者有最大值，或者有最小值。

4. 设 $f(x) = x + \arctan x$。

   (1) 证明 f 在 $\mathbb{R}$ 上存在连续的反函数 $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$。

   (2) 证明对任意 $u, v \in \mathbb{R}$，都有

$$|g(u) - g(v)| \leqslant |u - v|,$$

   并由此证明 g 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。

5. 给定实数 α，设 $f(x) = x^\alpha$。试确定 f 在区间 $[1, +\infty)$ 上是否一致连续。

6. 设 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是以 $T > 0$ 为周期的连续函数，即对任何 $x \in \mathbb{R}$ 都有 $f(x + T) = f(x)$。利用列紧性证明：f 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。

7. 当 $x \to +\infty$ 时，如下五个函数都是无穷大。请将它们按照阶的高低排序，并说明理由。

$$x^\alpha \ (\alpha > 0), \qquad a^x \ (a > 1), \qquad \ln x, \qquad [x]!, \qquad x^x,$$

   其中 $[x]!$ 表示 x 的整数部分的阶乘。

8. 设函数 $f : [0, 1] \to [0, 1]$ 严格单调递增，且满足：

   (1) 对任何实数 $b \geqslant 1$，有 $f\left(\dfrac{1}{b}\right) < \dfrac{1}{b+1}$；

   (2) 对任何 $t > 1$，存在 $M \geqslant 1$，使得当 $b \geqslant M$ 时，总有 $f\left(\dfrac{1}{b}\right) > \dfrac{1}{b+t}$。

   定义数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为

$$0 < a_1 < 1, \qquad a_{n+1} = f(a_n), \quad n \geqslant 1.$$

   证明：$\lim\limits_{n\to\infty} na_n = 1$。